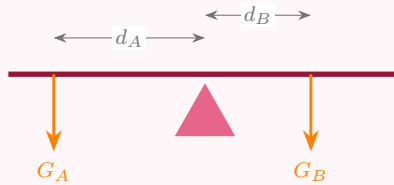


Exercice 1 — levier équilibré

Un levier repose sur un pivot central. À gauche, un poids $G_A = 20\text{ N}$ est placé à $d_A = 0,3\text{ m}$ du pivot. À droite, un poids G_B est à $d_B = 0,2\text{ m}$.



- Écris la condition d'équilibre de rotation.
- Calcule l'intensité G_B .

Exercice 2 — à quelle distance ?

Sur un levier à pivot, un poids $G_A = 12\text{ N}$ est à $d_A = 0,5\text{ m}$ du pivot. On veut l'équilibrer avec un poids $G_B = 30\text{ N}$.

- À quelle distance d_B du pivot faut-il placer G_B ?
- Ce point est-il plus proche ou plus loin du pivot que G_A ? Est-ce logique ?

Exercice 3 — deux moments opposés

Une barre peut tourner autour d'un axe. Une force $\vec{F}_1$ ($F_1 = 6\text{ N}$, bras $b_1 = 0,4\text{ m}$) crée un moment dans le sens horaire.

- Calcule ce moment.
- Quelle intensité F_2 , appliquée avec un bras $b_2 = 0,3\text{ m}$ dans le sens anti-horaire, maintient la barre en équilibre ?

Exercice 4 — la balançoire

Sur une balançoire (pivot au centre), un enfant de poids 300 N est assis à $1,5\text{ m}$ du pivot.

- Quel moment son poids crée-t-il par rapport au pivot ?
- Un adulte de poids 750 N veut l'équilibrer. À quelle distance du pivot doit-il s'asseoir ?

Exercice 5 — réaction et bras nul

Une poutre légère horizontale repose sur deux appuis A et B . Pour calculer les réactions, on choisit d'écrire l'équilibre de rotation *autour de l'appui A*.

- Que vaut le bras de levier de la réaction R_A par rapport à l'axe passant par A ?
- Quel est alors le moment de R_A autour de A ? Quel est l'intérêt de choisir cet axe ?